第4小时

信息系统基础知识

4.0　章节考点分析

第 4 小时主要学习信息系统概述、信息化的典型应用、典型信息系统架构模型等内容。

本小时内容属于基础知识范畴，根据考试大纲及以往全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的出题规律，本小时知识点会涉及单项选择题，约占 2～6 分，本小时知识架构如图 4.1 所示。

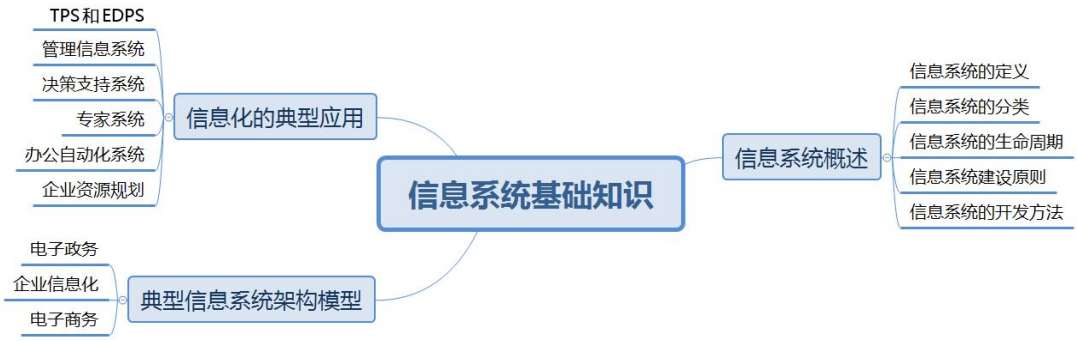

图 4.1　本小时知识架构

【导读小贴士】

在系统架构设计师考试中，信息化和信息系统的基础知识也是必不可少的。本小时的知识通用

性强，掌握了这些知识，对学习其他软考科目也是有益处的，难度不大，充分理解记忆即可。

4.1 信息系统概述

【基础知识点】

1. 信息系统的定义

信息系统是由计算机软硬件、网络和通信设备、信息资源、用户和规章制度组成的以处理信息流为目的的人机一体化系统。信息系统的功能有：输入、存储、处理、输出和控制。理查德 •诺兰（Richard L. Nolan）将信息系统的发展道路划分为初始、传播、控制、集成、数据管理和成熟 6 个阶段。

2. 信息系统的分类

信息系统分为业务（数据）处理系统、管理信息系统、决策支持系统、专家系统、办公自动化系统、综合性信息系统等 6 类。

3. 信息系统的生命周期

信息系统的生命周期分为产生、开发、运行和消亡 4 个阶段。

4. 信息系统建设原则

信息系统建设原则可以分为高层管理人员介入原则、用户参与开发原则、自顶向下规划原则、工程化原则等。

5. 信息系统的开发方法

信息系统的开发方法主要有：结构化方法、原型法、面向对象方法、面向服务的方法、敏捷方法、构件化开发方法等。结构化方法、面向对象方法详见第 7 小时，这里介绍其他几种开发方法。

（1）原型法。原型法也称快速原型法，可以根据用户的初步需求利用系统工具快速建立一个系统模型，与用户交流。

原型法按照实现功能划分可以分为：

1）水平原型：行为原型，用于界面。细化需求但并未实现功能。

2）垂直原型：结构化原型，用于复杂算法的实现，实现了部分功能。

原型法按照最终结果划分可以分为：

1）抛弃式：探索式原型，解决需求不确定性、二义性、不完整性、含糊性等。

2）演化式：逐步演化为最终系统，用于易于升级和优化的场合，适用于 Web 项目。

（2）构件化开发方法。基于构件/组件（Component）的软件开发是解决复杂环境下软件规模与复杂性的一种手段。构件并非一定包含类，一个类元素只能属于一个构件。构件的获取方式有：

1）从现有构件中获得符合要求的构件，直接使用或作适应性修改，得到可复用的构件。

2）通过遗留工程（Legacy Engineering），将具有潜在复用价值的构件提取出来，得到可复用的构件。

3）从市场上购买现成的商业构件。

4）开发新的符合要求的构件。

获取到的构件可以存放到构件库中，根据需求裁剪使用。构件的分类方式见表 4.1。

表 4.1　构件的分类方式

分类	具体描述
关键字分类法	关键字分类法将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树型或有向无回路图结构，每个概念用一个描述性的关键字表示
刻面分类法	刻面分类法定义若干用于刻画构件特征的“刻面”，每个面包含若干概念，这些概念描述构件在刻面上的特征。刻面可以描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或其他特征
超文本方法	所有构件必须辅以详尽的功能或行为说明文档；说明中出现的重要概念或构件以网状链接方式相互连接；检索者在阅读文档的过程中可按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档；全文检索系统将用户给出的关键字与说明文档中的文字进行匹配，实现构件的浏览式检索

构件检索的方式也可以分为：基于关键字的检索、刻面检索法、超文本检索法。

（3）面向服务的方法。面向服务的方法是在面向对象方法的基础上发展起来的，对于跨构件的功能调用，则采用接口的形式暴露出来。进一步将接口的定义与实现进行解耦，则催生了服务和面向服务（Service-Oriented，SO）的开发方法。对于系统架构设计师考试我们重点关注的是面向服务的架构（SOA），这部分内容将在第 18 小时中介绍。

（4）敏捷方法。敏捷方法是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。敏捷方法主要有两个特点，这也是其区别于其他方法，尤其是重型方法的最主要的特征。

1）敏捷方法是“适应型”而非“预设型”。重型方法试图对一个软件开发项目在很长的时间跨度内做出详细的计划，然后依计划进行开发。这类方法在计划制定完成后拒绝变化。而敏捷方法则欢迎变化。

2）敏捷方法是“面向人的”而非“面向过程的”。它们试图使软件开发工作能够利用人的特点，充分发挥人的创造能力，强调软件开发应当是一项愉快的活动。

敏捷方法的核心思想主要有以下 3 点：

1）敏捷方法是适应型，而非可预测型。

2）敏捷方法以人为本，而非以过程为本。

3）属于迭代增量式的开发过程。

4.2　信息化的典型应用

【基础知识点】

1. TPS 和 EDPS

业务处理系统（Transaction Processing System，TPS）或电子数据处理系统（Electronic Data Processing System，EDPS）是信息化的典型应用。业务处理系统可以实现计算机自动化、减轻处理

数据的负担、提高处理效率。它既是信息系统发展的最初级形式，也是基础和桥梁。因其简单和成熟常用结构化生命周期法开发。对事务所发生的数据进行输入、处理和输出（即 IPO）。业务系统数据处理周期分为数据输入、数据处理、数据库的维护、文件报表的生成和查询处理 5 个阶段（对功能的进一步阐述）。数据处理方式包括批处理（Batch Processing）方式和联机事务处理（OnLine Transaction Processing，OLTP）方式。

2. 管理信息系统

管理信息系统（Manage Information System，MIS）是在 TPS 基础上发展的高度集成化的人机信息系统，用于企业整体的某些管理和业务层面的管理决策。MIS 系统的上层是子系统和功能，底层是各个过程，功能由过程组合实现。一个 MIS 系统可以用一个功能/层次矩阵表示。共有销售市场子系统、生产子系统、后勤子系统、人事子系统、财务和会计子系统、信息处理子系统和高层管理子系统 7 个子系统。

3. 决策支持系统

决策支持系统（Decision Support System，DSS）有两种定义：

（1）定义一：DSS 是一个由语言系统、知识系统和问题处理系统 3 个互相关联的部分组成的，基于计算机的系统。特征如下：

1）数据和模型是 DSS 的主要资源。

2）用来支援用户作决策。

3）主要用于解决半结构化及非结构化问题。

4）作用在于提高决策的有效性而不是提高决策的效率。

（2）定义二：DSS 是一个交互式的、灵活的、适应性强的基于计算机的信息系统。特征如下：

1）针对上层管理人员。

2）界面友好。

3）将模型、分析技术与传统的数据存取与检索技术结合起来。

4）对环境及决策方法改变的灵活性与适应性。

5）支持但不是代替决策。

6）利用先进信息技术快速传递和处理信息。

DSS 系统的管理者处于核心地位，结合 DSS 的支持进行决策。DSS 有两种级别结构形式：两库结构和基于知识的结构。

DSS 支撑九项基本功能：①多层决策，为决策整理和提供数据；②收集、存储和提供外部信息；③收集和提供活动的反馈信息；④具有模型的存储和管理能力；⑤对常用的各种方法的存储和管理；⑥对各种数据、模型、方法进行管理；⑦数据加工；⑧具有人—机接口和图形加工；⑨支持分布使用方式。特点是面向决策者、支持半结构化问题、辅助支持、过程动态、交互。组建过程是：数据重组、建立数据仓库、建立数据字典、数据挖掘、建立模型。

4. 专家系统

基于知识的专家系统（Expert System，ES）是一种智能的计算机程序，该程序使用知识与推

理过程，求解那些需要资深专家的专门知识才能解决的高难度问题。ES 属于人工智能，用于求解半结构化或非结构化问题。专家系统包括：机器人技术、视觉系统、自然语言处理、学习系统和神经网络等分支。专家系统与一般计算机系统的比较见表 4.2。

表 4.2　专家系统与一般计算机系统的比较

比较项	专家系统	一般计算机系统
功能	解决问题、解释结果、进行判断与决策	解决问题
处理能力	处理数字与符号	处理数字
处理问题种类	多属准结构性或非结构性，可处理不确定的知识，使用于特定的领域	多属结构性，处理确定的知识

具体来说 ES 具有超越时间限制、操作成本低廉、易于传递与复制、处理手段一致、善于克服难题、适用特定领域等特点。ES 由知识库、综合数据库、推理机、知识获取、解释程序、人—机接口组成。其中，推理机和知识库一起构成专家系统的核心。一般的专家系统通过推理机与知识库和综合数据库的交互作用来求解领域问题。

5. 办公自动化系统

办公自动化系统（Office Automatic System，OAS）可以解决包括数据、文字、声音、图像等信息的一体化处理问题，是一个集文字、数据、语言、图像为一体的综合性、跨学科的人机信息处理系统，可以进行事务处理、信息管理和辅助决策。OAS 由计算机设备、办公设备、数据通信及网络设备、软件系统构成。

6. 企业资源规划

企业资源规划（Enterprise Resource Planning，ERP）中的企业的所有资源包括三大流：物流、资金流和信息流。ERP 是在信息技术基础上集成了企业的所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP 的管理范围涉及企业的所有供需过程，是对供应链的全面管理，还与人事系统和 CRM 等关联。ERP 包括生产预测、销售管理、经营计划、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间作业计划、采购与库存管理、质量与设备管理和财务管理共 11 个基本模块。ERP 的功能有：支持决策、不同行业的针对性 IT 解决方案、提供全行业和跨行业的供应链。

4.3　典型信息系统架构模型

【基础知识点】

（1）电子政务（Electronic Government，EG）。电子政务是利用信息技术和其他相关技术，实现公务、政务、商务、事务的一体化管理与运行的政府形态改造的系统工程。行为主体是：政府（Government）、企（事）业单位（Business）及居民（Citizen）。具体分类见表 4.3。

表 4.3 电子政务分类

名称	解释
政府对政府（G2G）	政府内部的政务活动，包括国家和地方基础信息的采集、处理和利用，如人口信息；政府之间各种业务流所需要采集和处理的信息，如计划管理；政府之间的通信系统，如网络系统；政府内部的各种管理信息系统，如财务管理；以及各级政府的决策支持系统和执行信息系统等
政府对企业（G2B）	政府面向企业的活动主要包括政府向企（事）业单位发布的各种方针、政策、法规、行政规定，即企（事）业单位从事合法业务活动的环境，政府向企（事）业单位颁发的各种营业执照、许可证、合格证和质量认证等
政府对居民（G2C）	政府面向居民所提供的服务，以及各种关于社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息。户口、各种证件和牌照的管理等，还包括各公共部门，如学校、医院、图书馆和公园等
企业对政府（B2G）	企业面向政府的活动包括企业应向政府缴纳的各种税款，按政府要求应该填报的各种统计信息和报表，参加政府各项工程的竞、投标，向政府供应各种商品和服务，以及申请的援助
居民对政府（C2G）	包括个人应向政府缴纳的各种税款和费用，按政府要求应该填报的各种信息和表格，以及缴纳各种罚款等。此外，报警服务（盗贼、医疗、急救、火警等）即在紧急情况下居民需要向政府报告并要求政府提供的服务，也属于这个范围

（2）企业信息化（Enterprise Informatization，EI）。企业信息化是企业利用现代信息技术，实现经营活动的自动化、便捷化、网络化和智能化，以加强企业核心竞争力的过程。企业信息化是技术和业务的融合，从企业战略、业务运作和管理运作 3 个层面去实现。企业信息化的方法有：业务流程重构方法、核心业务应用方法、信息系统建设方法、主题数据库方法、资源管理方法、人力资本投资方法。

（3）电子商务（Electronic Commerce，EC）。电子商务指利用 Web 提供的通信手段在网上买卖产品或提供服务，及其衍生行为。主要模式有：B2B、B2C、C2C、O2O（线上购买线下的服务）。

4.4 练习题

1．ERP 中的企业资源包括（　　）。

A．物流、资金流和信息流　　B．物流、工作流和信息流

C．物流、资金流和工作流　　D．资金流、工作流和信息流

解析：企业的所有资源包括三大流：物流、资金流和信息流。ERP 是对这 3 种资源进行全面集成管理的管理信息系统。

答案：A

2．ERP（Enterprise Resource Planning）是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业的物流、资金流和__（1）__流进行全面集成管理的管理信息系统，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。在 ERP 系统中，__（2）__管理模块主要

是对企业物料的进、出、存进行管理。

（1）A．产品　　B．人力资源　　C．信息　　D．加工

（2）A．库存　　B．物料　　C．采购　　D．销售

解析：ERP 是建立在信息技术的基础上，利用现代企业的先进管理思想，对企业的物流、资金流和信息流进行全面集成管理的管理信息系统，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。

ERP 系统主要包括：生产预测、销售管理、经营计划、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、车间作业计划、采购与库存管理、质量与设备管理、财务管理、有关扩展应用模块等内容。显然对企业物料的进、出、存进行管理的模块是库存管理模块。

答案：C　A

3．电子政务是对现有的政府形态的一种改造，利用信息技术和其他相关技术，将其管理和服务职能进行集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程优化重组。与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、__（1）__及居民。国家和地方人口信息的采集、处理和利用，属于__（2）__的电子政务活动。

（1）A．部门　　B．企（事）业单位　　C．管理机构　　D．行政机关

（2）A．政府对政府　　B．政府对居民　　C．居民对居民　　D．居民对政府

解析：电子政务是对现有的政府形态的一种改造，利用信息技术和其他相关技术，将其管理和服务职能进行集成，在网络上实现政府组织结构和工作流程优化重组。与电子政务相关的行为主体有三个，即政府、企（事）业单位及居民。国家和地方人口信息的采集、处理和利用，属于政府对政府的电子政务活动。

答案：B　A